

Det symmetriske Capacitated Vehicle Routing Problem: En 2-index formulering



J. Lygaard, A. N. Letchford, and R. W. Eglese.

A new branch-and-cut algorithm for the capacitated vehicle routing problem.

Mathematical Programming, 100(2):423–445, 2004.

Jens Lygaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Definition

E-n22-k4

Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Definition

The Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) kan defineres som flg.:

- ▶ Der er givet en ikke-orienteret graf $G = (V, E)$, med sættet $V = \{0, 1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet E af ikke-orienterede kanter
- ▶ Punkt 0 repræsenterer et depot, og hvert af de øvrige punkter repræsenterer en kunde
- ▶ Til hver kant $\{i, j\} \in E$ er tilknyttet en omkostning c_{ij}
- ▶ Der er endvidere oplyst et antal vogne m , som alle er placeret i depotet
- ▶ Vognene er identiske og har hver en lastekapacitet Q
- ▶ For hver kunde $i = 1, \dots, n$ er oplyst en efterspørgsel q_i , som skal leveres fra depotet til kunden
- ▶ Problemet går ud på at bestemme m ruter, som har minimal samlet omkostning, under flg. begrænsninger:
 - ▶ Hver rute starter og slutter i depotet
 - ▶ Hver kunde bliver besøgt netop én gang, hvor hele den efterspurgte mængde leveres
 - ▶ Den samlede mængde på hver rute må ikke overstige vognkapaciteten

Definition

E-n22-k4

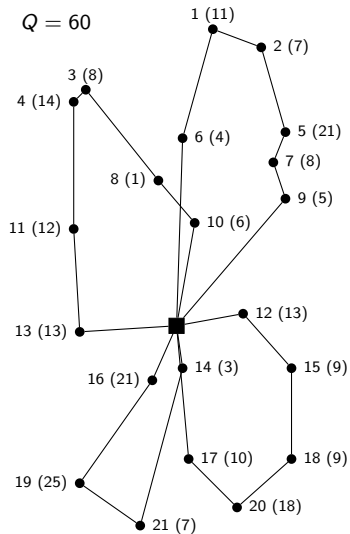
Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Eksempel: E-n22-k4



Definition

E-n22-k4

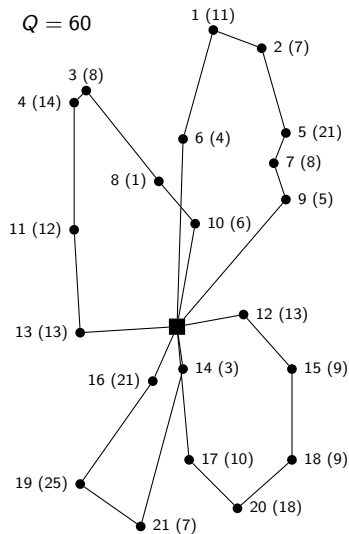
Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Beslutningsvariable



- ▶ x_{ij} repræsenterer det antal gange, en vogn kører direkte mellem punkterne i og j
- ▶ $x_{ij} \in \{0, 1\}$, hvis i og j er to kunder
- ▶ $x_{0j} \in \{0, 1, 2\}$, hvor $x_{0j} = 2$, hvis kunde j er den eneste kunde på ruten, idet vognen så kører to gange på kanten $\{0, j\}$
- ▶ Variablene x_{ij} er kun defineret for $i < j$

Definition

E-n22-k4

Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

ILP formulering

$$\begin{array}{llll} \text{min.} & \sum_{\{i,j\} \in E} c_{ij} x_{ij} & & (\text{Min. omkostning}) \\ \text{s.t.} & x(\delta(i)) = 2 & \text{for } i = 1, \dots, n & (\text{Hver kunde besøges én gang}) \\ & x(\delta(S)) \geq 2r(S) & \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \geq 2 & (\text{Kapacitetsbegrænsninger}) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \text{for } 1 \leq i < j \leq n & (\text{Binære } x\text{-variable mellem kunder}) \\ & x_{0j} \in \{0, 1, 2\} & \text{for } j = 1, \dots, n & (\text{Heltallige } x_{0j}\text{-variable}) \end{array}$$

- ▶ I formuleringen er benyttet notationen (mht. $\delta(i)$, $\delta(S)$, $x(\delta(i))$ og $x(\delta(S))$) fra præsentationen af omskrivninger af DFJ SECs til STSP
- ▶ Som et nyt element i forhold til STSP har vi i ovenstående formulering $r(S)$, hvilket er defineret som den optimale objektværdi for det Bin Packing Problem, der er givet ved efterspørgslerne for kunderne i S , og hvor kapaciteten af hver bin er Q

Definition

E-n22-k4

Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Varianter af kapacitetsbegrænsninger

1) Kapacitetsbegrænsninger (Capacity Inequalities):

$$x(\delta(S)) \geq 2r(S) \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \geq 2$$

2) Afrundede kapacitetsbegrænsninger (Rounded Capacity Inequalities):

$$x(\delta(S)) \geq 2k(S) \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \geq 2,$$

$$\text{hvor } k(S) = \left\lceil \sum_{j \in S} q_j / Q \right\rceil$$

3) Fraktionelle kapacitetsbegrænsninger (Fractional Capacity Inequalities):

$$x(\delta(S)) \geq 2 \sum_{j \in S} q_j / Q \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \geq 2$$

- ▶ Beregning af $r(S)$ for hver begrænsning kan blive for tidskrævende
- ▶ I den praktiske implementering, som beskrevet i artiklen, er benyttet afrundede kapacitetsbegrænsninger, hvilket er tilstrækkeligt mht. korrektheden af formuleringen, og hvor højresiden er nemmere at beregne
- ▶ Begrænsningen $x(\delta(S)) \geq 2k(S)$ kan omskrives til $x(E(S)) \leq |S| - k(S)$, jfr. præsentationen af omskrivninger af DFJ SECs i STSP, og hvorfra betydningen af $x(E(S))$ også er benyttet her

Definition

E-n22-k4

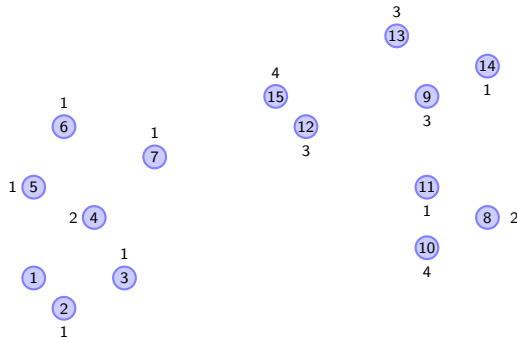
Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Iterationer med heltalsløsninger



- ▶ Figuren viser et CVRP eksempel med en vogndkapacitet på $Q = 10$
- ▶ Punkt 1 er her depotet
- ▶ Efterspørgslen for hver kunde er angivet i tilknytning til det pågældende punkt
- ▶ Den samlede efterspørgsel er 28, så der skal bruges mindst tre vogne
- ▶ For at vise brugen af afrundede kapacitetsbegrænsninger gennemføres her nogle iterationer, hvor begrænsningerne tilføjes iterativt, og hvor modellen i hver iteration løses med heltalskrav
- ▶ Dette er dog ikke en konkurrencedygtig fremgangsmåde rent beregningstidsmæssigt, heller ikke i en automatiseret version, og er blot gennemført her for at vise brugen af begrænsningerne

Definition

E-n22-k4

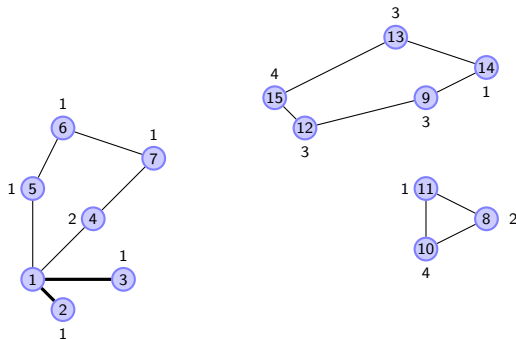
Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Løsning 1



- En federe kant mellem depot og kunde repræsenterer en variabel med værdien 2
- For $S_1 = \{8, 10, 11\}$ beregnes $k(S_1) = 1$, og begrænsningen $x(E(S_1)) \leq |S_1| - k(S_1) = 2$ tilføjes
- For $S_2 = \{9, 12, 13, 14, 15\}$ beregnes $k(S_2) = 2$, og begrænsningen $x(E(S_2)) \leq |S_2| - k(S_2) = 3$ tilføjes

Definition

E-n22-k4

Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Løsning 2–4

Løsning 2–4 indeholder ligeledes én eller flere subture, der håndteres på samme måde som i Løsning 1

Definition

E-n22-k4

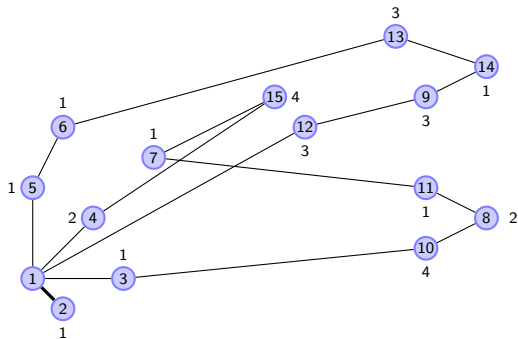
Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer

Løsning 5



- Løsning 5 er uden subture
- Der er imidlertid stadig overskredne kapacitetsbegrænsninger, idet efterspørgslen på to ruter er større end vogncapaciteten
- For $S_8 = \{3, 4, 7, 8, 10, 11, 15\}$ beregnes $k(S_8) = 2$, og begrænsningen $x(E(S_8)) \leq |S_8| - k(S_8) = 5$ tilføjes
- For $S_9 = \{5, 6, 9, 12, 13, 14\}$ beregnes $k(S_9) = 2$, og begrænsningen $x(E(S_9)) \leq |S_9| - k(S_9) = 4$ tilføjes
- I denne præsentation vises ikke yderligere iterationer, men processen kan principielt fortsættes som vist med disse iterationer, indtil den fremkomne heltalsløsning er brugbar og dermed også optimal. Som nævnt på slide 7 vil dette dog generelt ikke være en konkurrencedygtig fremgangsmåde og er blot gennemført her for at vise brugen af begrænsningerne

Definition

E-n22-k4

Beslutningsvariable

ILP formulering

Kap.begr.

Iterationer